

Lista06_FernandaVincenzo

Fernanda Di Vincenzo 280867

```
library(DBI)
library(RSQLite)

conn <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "datasets/me315.sqlite")
```

TABELA PRESERVE

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

1 - Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_ACRE FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 2: 3 records

STATE	MENOR_ACRE
AZ	380
MA	4
MT	121

2 - Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_ACRE FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
```

Table 3: 3 records

STATE	MAIOR_ACRE
AZ	1200
MA	830
MT	1130

3 - Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_ACRE FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAIOR_ACRE DESC
```

Table 4: 3 records

STATE	MAIOR_ACRE
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4 - Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_ACRE FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MAIOR_ACRE < 25000
```

Table 5: 2 records

STATE	MAIOR_ACRE
MA	830
MT	15000

5 - Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_ACRE FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MENOR_ACRE < 100
```

Table 6: 1 records

STATE	MENOR_ACRE
MA	4

6 - Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT PNAME, MAX(ACRES) AS MAIOR_ACRE FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000
GROUP BY STATE
HAVING MAIOR_ACRE < 25000
```

Table 7: 1 records

PNAME	MAIOR_ACRE
PINE BUTTE SWAMP	15000

7 - Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL_ACRES FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING TOTAL_ACRES BETWEEN 10000 AND 50000
```

Table 8: 1 records

STATE	TOTAL_ACRES
MT	16931

8 - Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, AVG(ACRES) AS MEDIA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY MEDIA DESC
LIMIT 1
```

Table 9: 1 records

STATE	MEDIA
AZ	12840

TABELA EMPLOYEE

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 10: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

9 - Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 11: 3 records

DNO	AVG(SALARY)
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10 - Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY), MIN(SALARY), MAX(SALARY) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 12: 3 records

DNO	SUM(SALARY)	MIN(SALARY)	MAX(SALARY)
10	2400	400	2000
20	14000	2000	9000
40	500	500	500

11 - Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(*) FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

Table 13: 2 records

DNO	COUNT(*)
10	2
20	3

12 - Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS TOTAL FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING TOTAL > 2
```

Table 14: 1 records

DNO	TOTAL
20	3

13 - Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela. STATE SUM (ACRES) AZ 51360 MA 1760 MT 16931 Total 70051

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'TOTAL', SUM(ACRES) FROM PRESERVE
```

Table 15: 4 records

STATE	SUM(ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
TOTAL	70051